

南昌大学 20 05 ~20 06 学年第 1 学期期 终 考试试卷

试卷编号： _____ (B)卷

课程名称： _____ 大学物理 _____ 适用班级： _____

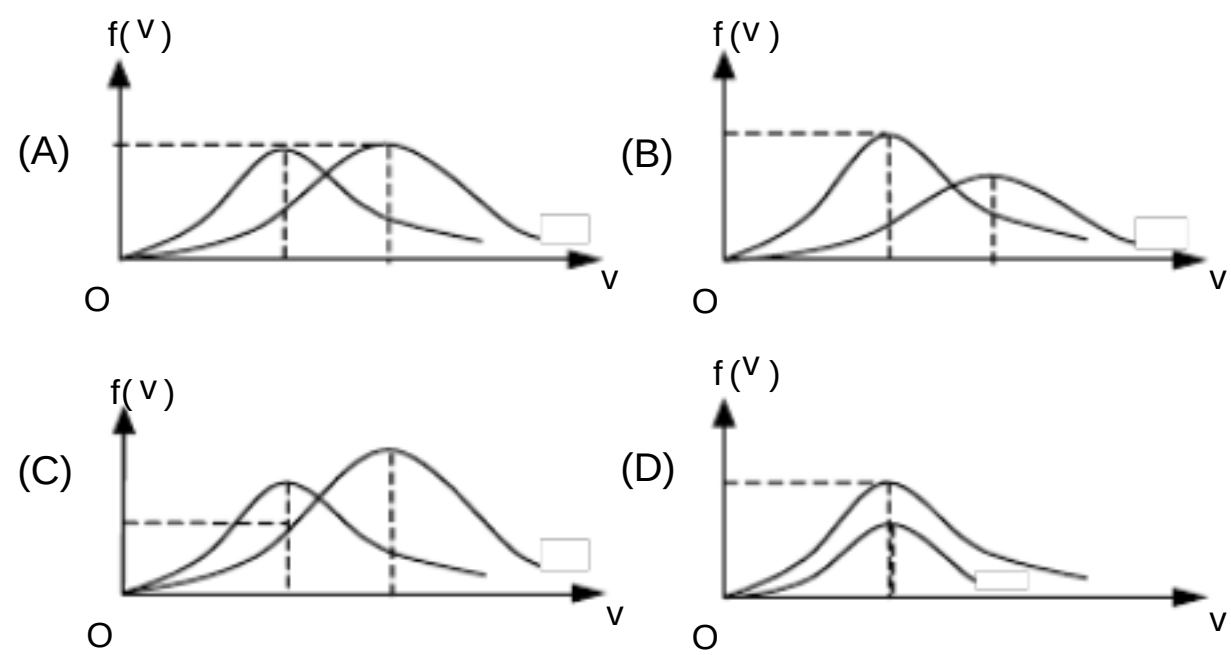
学院： _____ 系别： _____ 考试日期： 06 年 1 月

专业： _____ 班级： _____ 学号： _____ 姓名： _____

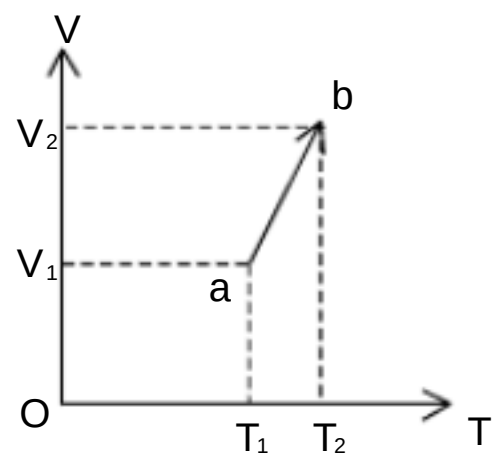
题号	一	二	三	四	五	总分	累 分 人 签 名
题分	27	25	38			100	
得分							
评卷人							

一、 选择题 (每题 3 分，共 27 分)

1. 下列各图所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线 []



第 1 题图



第 2 题图

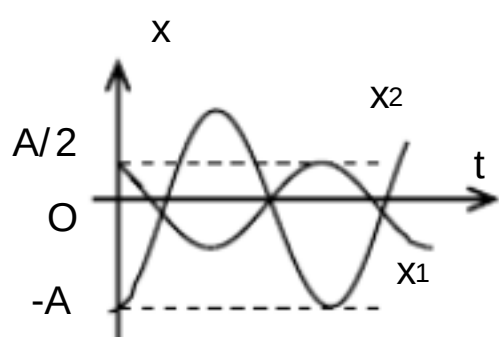
2、一定量的理想气体，其状态在 V—T 图上沿着一条直线从平衡态 a 改变到平衡态 b(如图).

- (A) 这是一个等压过程.
(B) 这是一个升压过程.
(C) 这是一个降压过程.
(D) 数据不足，不能判断这是哪种过程 []

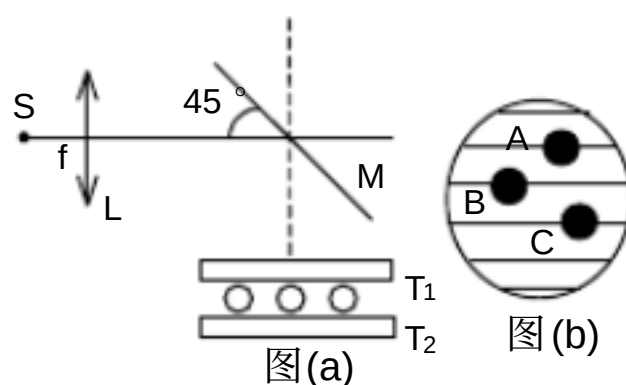
3、两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同. 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(t + \frac{1}{2}\pi)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处. 则第二个质点的振动方程为

- (A) $x_2 = A\cos(t + \frac{1}{2}\pi)$. (B) $x_2 = A\cos(t - \frac{1}{2}\pi)$.
(C) $x_2 = A\cos(t + \frac{3}{2}\pi)$. (D) $x_2 = A\cos(t - \frac{3}{2}\pi)$. []

- 4、图中所画的是两个简谐振动的振动曲线。若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为 (A) $\frac{3}{2}$. (B) . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 0. []



第 4 题图



第 5 题图

- 5、检验滚珠大小的干涉装置示意图 (a). S 为光源, L 为会聚透镜, M 为半透半反镜. 在平晶 T_1 、 T_2 之间放置 A、B、C 三个滚珠, 其中 A 为标准件, 直径为 d_0 . 用波长为 λ 的单色光垂直照射平晶, 在 M 上方观察时观察到等厚条纹如图 (b) 所示. 轻压 C 端, 条纹间距变大, 则 B 珠的直径 d_1 、C 珠的直径 d_2 与 d_0 的关系分别为:

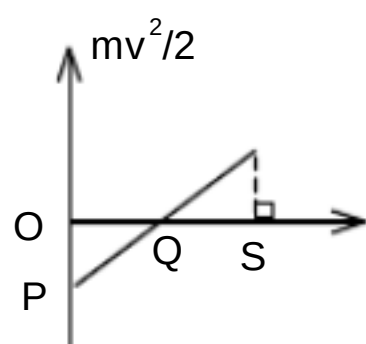
- (A) $d_1 = d_0 + \lambda$, $d_2 = d_0 + 3\lambda$. (B) $d_1 = d_0 - \lambda$, $d_2 = d_0 - 3\lambda$.
(C) $d_1 = d_0 + 2\lambda$, $d_2 = d_0 + 3\lambda$. (D) $d_1 = d_0 - 2\lambda$, $d_2 = d_0 - 3\lambda$. []

- 6、波长 500nm ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25\text{mm}$ 的单缝上, 单缝后面放置一凸透镜, 在凸透镜的焦平面上放置一屏幕, 用以观测衍射条纹. 今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12\text{mm}$, 则凸透镜的焦距 f 为

- (A) 2m . (B) 1m .
(C) 0.5m (D) 0.2m .
(E) 0.1m []

- 7、光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 . 若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $= 30^\circ$, 则透射偏振光的强度 I 是

- (A) $I_0 / 4$. (B) $\sqrt{3} I_0 / 4$.
(C) $\sqrt{3} I_0 / 2$. (D) $I_0 / 8$.
(E) $3 I_0 / 8$. []



- 8、光电效应中发射的光电子最大初动能随入射光频率的变化关系如图所示. 由图中的

- (A) OQ (B) OP
(C) OP/OQ (D) QS/OS

可以直接求出普朗克常量. []

- 9、假定氢原子原是静止的, 则氢原子从 $n = 3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是

- (A) 4m/s . (B) 10m/s .
(C) 100m/s . (D) 400m/s . []

(氢原子的质量 $m = 1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$)

二、填空题 (每空 分, 共 25 分)

1. 对一定质量的理想气体进行等温压缩. 若初始时每立方米体积内气体分子数为 $\times 10^{24}$, 则当压强升高到初始值的两倍时, 每立方米体积内气体分子数应

为 _____. (本题 3 分)

2. 绝热容器内部被一隔板分为相等的两部分, 左边充满理想气体 (内能为 E_1 , 温度为 T_1 , 气体分子平均速率为 $\bar{v}_1$, 平均碰撞频率为 $\bar{Z}_1$), 右边是真空. 把隔

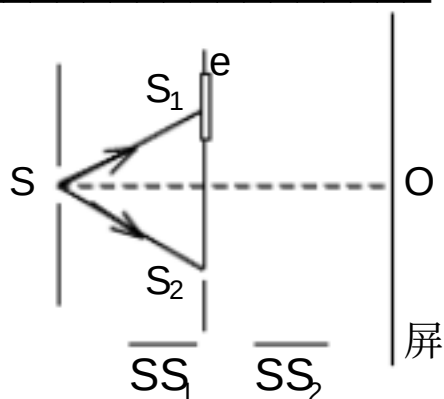
板抽出, 气体将充满整个容器, 当气体达到平衡时, 气体的内能为 _____;

分子的平均速率为 _____; 分子平均碰撞频率为 _____. (本题 5 分)

3. 一列火车以 20 m/s 的速度行驶, 若机车汽笛的频率为 600 Hz, 一静止观测

者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为 _____ 和

_____ (设空气中声速为 340 m/s). (本题 4 分)



4. 如图, 在双缝干涉实验中, 若把一厚度为 e 、折射率

为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上, 中央明条纹将向 _____ 移动; 覆盖云母片后, 两束相干光至原中央明

纹 O 处的光程差为 _____. (本题 4 分)

5. 用波长为 λ 的单色平行红光垂直照射在光栅常数 $d=2\text{m}$ ($1\text{m}=10^6\text{m}$) 的光栅上, 用焦距 $f=0.500\text{m}$ 的透镜将光聚在屏上, 测得第一级谱线与透镜主焦点的距

离 $l=0.1667\text{m}$. 则可知该入射的红光波长 = _____ nm (本题 3 分)
($1\text{nm}=10^9\text{m}$)

6. 某一块火石玻璃的折射率是, 现将这块玻璃浸没在水中 ($n=$). 欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的, 则光由水射向玻璃的入射角应

为 _____. (本题 3 分)

7. 一束光线入射到单轴晶体后, 成为两束光线, 沿着不同方向折射. 这样的现

象称为双折射现象. 其中一束折射光称为寻常光, 它 _____

_____ 定律; 另一束光线称为非常光, 它 _____ 定律. (本题 3 分)

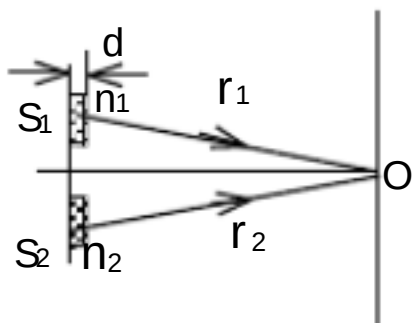
三、 计算题 (每题 分, 共 38 分)

1. 汽缸内有一种刚性双原子分子的理想气体, 若经过准静态绝热膨胀后气体的压强减少了一半, 则变化前后气体的内能之比 $E_1 : E_2 =$ (本题 10 分)

2. 一质点作简谐振动, 其振动方程为 $x = \cos(\frac{1}{2} t + \frac{1}{3})$ (SI), 试用旋转矢量法求出质点由初始状态 ($t = 0$ 的状态) 运动到 $x = -0.12 \text{ m}$, $v < 0$ 的状态所需最短时间 t . (本题 10 分)

3. 一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 波的表达式为 $y = A \cos 2 (\pi t - \pi x / \lambda)$, 而另一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播, 波的表达式为 $y = 2A \cos 2 (\pi t + \pi x / \lambda)$
求: (1) $x = \lambda / 4$ 处介质质点的合振动方程;
(2) $x = \lambda / 4$ 处介质质点的速度表达式. (本题 8 分)

4. 在图示的双缝干涉实验中, 若用薄玻璃片 (折射率 n_1 = 覆盖缝 S_1 , 用同样厚度的玻璃片 (但折射率 n_2 = 覆盖缝 S_2 , 将使原来未放玻璃时屏上的中央明条纹处 O 变为第五级明纹. 设单色光波长 = 480 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$), 求玻璃片的厚度 d (可认为光线垂直穿过玻璃片). (本题 3 分)



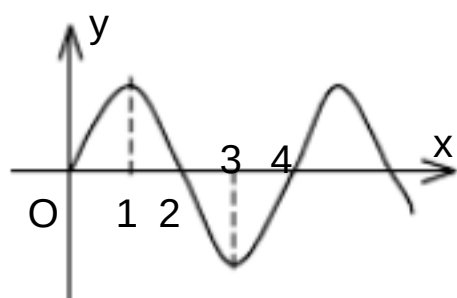
5. 考虑到相对论效应, 试求实物粒子的德布罗意波长的表达式, 设 E_k 为粒子的动能, m_0 为粒子的静止质量. (本题 5 分)

6. 有两个容器, 一个装氢气 (H_2), 一个装氩气 (Ar), 均视为理想气体. 已知两种气体的体积、质量、温度都相等. 问

- (1) 两种气体的压强是否相等为什么
 - (2) 每个氢分子和每个氩分子的平均平动动能是否相等为什么
 - (3) 两种气体的内能是否相等为什么
- (氩的摩尔质量 $M_{\text{mol}} = 40 \times 10^{-3}\text{ kg/mol}$) (本题 5 分)

7. 一个沿 x 轴正向传播的平面简谐波 (用余弦函数表示) 在 $t = 0$ 时的波形曲线如图所示.

- (1) 在 $x = 0$, 和 $x = 2$, $x = 3$ 各点的振动初相各是多少
- (2) 画出 $t = T/4$ 时的波形曲线. (本题 5 分)



解答及评分标准（参考）

一、 B、 C、 B、 B、 C、 B、 E、 C、 A、

二、 1、 $\times 10^{24}$ 3分 2、 E_1 1分 $\bar{v}_1$ 2分 $\frac{1}{2}\bar{Z}_1$ 2分
 3、 Hz 2分 Hz 2分 4、 上 2分 $(n-1)e$ 2分
 5、 或 633 3分

参考解：

$$\begin{aligned} d \sin \theta &= \lambda \quad \text{①} \\ l &= f \cdot \tan \theta \quad \text{②} \end{aligned}$$

由②式得 $\tan \theta = l / f = \lambda / d$ $\sin \theta =$

$$\lambda = d \sin \theta = \times \times 10^3 \text{ nm} = \text{ nm}$$

6、 ° 3分 7、 遵守通常的折射 1分 ；不遵守通常的折射 2分

三、

1解：据 $E = (M / M_{\text{mol}}) \frac{1}{2} i R T$, $p V = (M / M_{\text{mol}}) R T$ 2分

得 $E = \frac{1}{2} i p V$

变化前 $E_1 = \frac{1}{2} i p_1 V_1$, 变化后 $E_2 = \frac{1}{2} i p_2 V_2$ 2分

绝热过程 $p_1 V_1 = p_2 V_2$ 即 $(V_1 / V_2) = p_2 / p_1$ 3分

题设 $p_2 = \frac{1}{2} p_1$, 则 $(V_1 / V_2) = \frac{1}{2}$

即 $V_1 / V_2 = (\frac{1}{2})^{1/\gamma}$

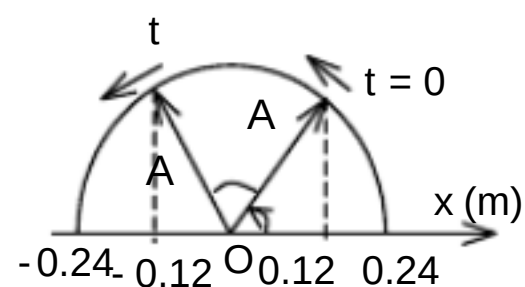
$$\therefore E_1 / E_2 = \frac{\frac{1}{2} i p_1 V_1}{\frac{1}{2} i p_2 V_2} = 2 \left(\frac{1}{2} \right)^{1/\gamma} = 2^{1-\frac{1}{\gamma}} = 1.22 \quad 3 \text{ 分}$$

2解：旋转矢量如图所示.

图 3分

由振动方程可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \pi, & \quad \frac{1}{3} & 1 \text{ 分} \\ t & / 0.667 \text{ s} & 1 \text{ 分} \end{aligned}$$



3解：(1) $x = \lambda/4$ 处

$$y_1 = A \cos(2\pi t / T - \frac{1}{2}\pi), \quad y_2 = 2A \cos(2\pi t / T - \frac{1}{2}\pi) \quad 2 \text{ 分}$$

$\therefore y_1, y_2$ 反相 $\therefore$ 合振动振幅 $A_s = 2A - A = A$, 且合振动的初相和 y_2 的初相一样为 $\frac{1}{2}$. 4分

$$\text{合振动方程} \quad y = A \cos(2\pi t / T - \frac{1}{2}\pi) \quad 1 \text{ 分}$$

(2) $x = \lambda/4$ 处质点的速度
$$v = \frac{dy}{dt} = 2A \sin(2\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$= 2A \cos(2\pi t)$$
3 分

4 解：原来，
$$= r_2 - r_1 = 0$$
2 分
覆盖玻璃后，
$$= (r_2 + n_2 d) - (r_1 + n_1 d) = 5$$
3 分
$$\therefore (n_2 - n_1)d = 5$$

$$d = \frac{5}{n_2 - n_1}$$
2 分
$$= 5 \times 10^{-6} \text{ m}$$
1 分

5 解：据
$$E_K = mc^2 - m_0c^2 = (m_0c^2 / \sqrt{1 - (v/c)^2}) - m_0c^2$$
1 分
得
$$m = (E_K + m_0c^2) / c^2$$
1 分
$$v = c \sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0c^2} / (E_K + m_0c^2)$$
1 分

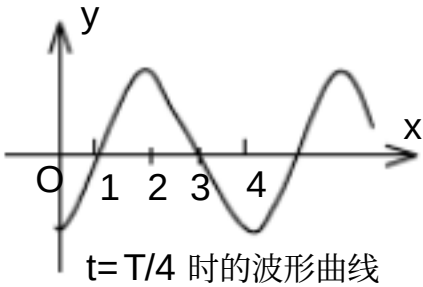
将 m, v 代入德布罗意公式得
$$h/mv = hc / \sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0c^2}$$
2 分

6. 答：(1) 据
$$pV = (M / M_{\text{mol}})RT,$$
得
$$p_{\text{H}_2} / p_{\text{Ar}} = M_{\text{mol Ar}} / M_{\text{mol H}_2}.$$

$$\therefore M_{\text{mol Ar}} = M_{\text{mol H}_2}, \therefore p_{\text{H}_2} = p_{\text{Ar}}.$$
2 分
(2) 相等. 因为气体分子的平均平动动能只决定于温度.
1 分
(3) 据
$$E = (M / M_{\text{mol}}) (i / 2)RT,$$
得
$$E_{\text{Ar}} / E_{\text{H}_2} = i_{\text{Ar}} / i_{\text{H}_2} = M_{\text{mol H}_2} / M_{\text{mol Ar}} = (3 / 5) (2 / 40)$$

$$\therefore E_{\text{Ar}} = E_{\text{H}_2}$$
2 分

7. 解：(1) $x = 0$ 点
$$y_0 = \frac{1}{2}$$
1 分
 $x = 2$ 点
$$y_2 = \frac{1}{2}$$
1 分
 $x = 3$ 点
$$y_3 = \frac{1}{2}$$
1 分
(2) 如图所示.
2 分



适用班级：_____出卷学院：理学院 考试形式：闭卷

班级：_____学号：_____姓名：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	累 分 人 签 名
题分	36	24	40								100	
得分												

四、 选择题 (每题 3 分, 共 36 分)

得分	评阅人

1、一平面简谐波表达式为 $y=-\pi(t-2x)$ (SI) 则该波的频率 ν (HZ) 波速 u (m/s) 及波线上各点振动的振幅 A (m) 依次为

- (A) $1/2$ $1/2$ — (B) $1/2$ 1 —
- (C) $1/2$ $1/2$ (D) 2 2

[]

2、一弹簧振子作简谐振动, 当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 $1/4$ 时, 其动能为振动总能量的

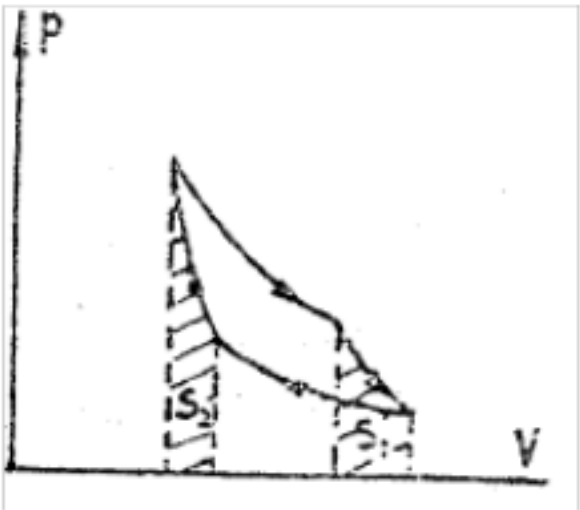
- (A) $7/16$ (B) $9/16$
- (C) $11/16$ (D) $13/16$ (E) $15/16$

[]

3、理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小 (图中阴影部分) 分别为 S_1 和 S_2 , 则二者的大小关系是：

- (A) $S_1>S_2$
- (B) $S_1=S_2$
- (C) $S_1<S_2$
- (D) 无法确定

[]



4、在恒定不变的压强下, 气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与气体的热力学温度 T 的关系为

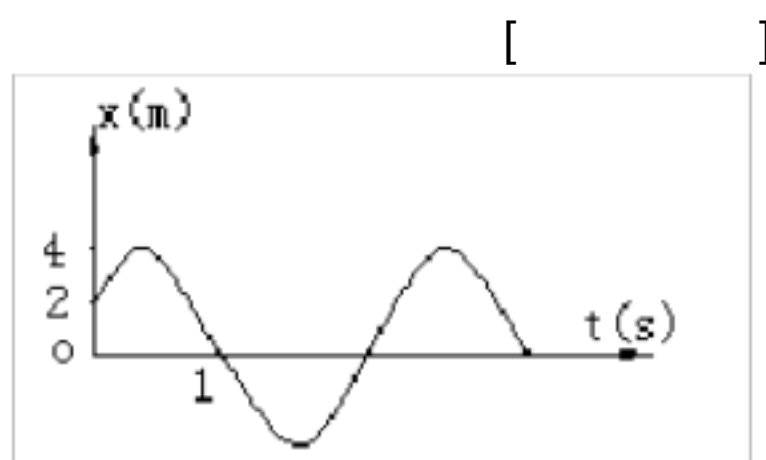
(A) $\bar{Z}$ 与 T 无关。 (B) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比。

(C) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比。 (D) $\bar{Z}$ 与 T 成正比。

[]

5、一简谐振动曲线如图所示，则振动周期是

- (A) (B)
(C) (D)



6、两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射其上时没有光线通过，当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为：

- (A) 光强单调增加。
(B) 光强先增加，后又减小至零。
(C) 光强先增加，后减小，再增加。
(D) 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零 . []

7、一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 4 倍，那么入射光束中自然光占总光强的

- (A) $2/3$ (B) $2/5$ (C) $1/3$ (D) $3/5$ []

8、一质点作简谐振动，其振动周期 T ，则其振动动能变化的周期是

- (A) $T/4$ 。(B) $(1/2) T$ 。
(C) T 。(D) $2T$ 。(E) $4T$ 。 []

9、有两瓶气体：一瓶是氦气，另一瓶是氮气，它们的压强相同，温度也相同，但体积不同，则：

- (A) 它们单位体积内的气体的质量相等。
(B) 它们单位体积内的原子数相等。
(C) 它们单位体积内的气体分子数相等。
(D) 它们单位体积内的气体的内能相等。 []

10、一平面简谐波在弹性媒质中传播时，在传播方向上媒质中某质元在负在最大位移处，则它的能量是：

- (A) 动能为零，势能最大 (B) 动能为零，势能为零
(C) 动能最大，势能最大 (D) 动能最大，势能为零 []

11、在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

- (A) 振幅相同，位相相同。(B) 振幅不同，位相相同。
(B) 振幅相同，位相不同。(D) 振幅不同，位相不同。 []

12、一束波长为 λ 的单色光从空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，要使反射光线得到增加，薄膜的最小厚度应为：

- (A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/4n$
(C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/2n$ []

五、 填空题(每空 3 分, 共 24 分)

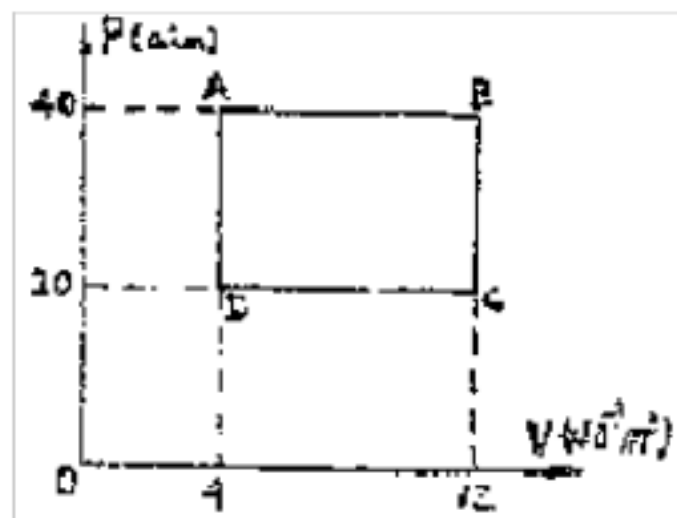
得分	评阅人

- 1、 一定质量的理想气体, 先经过等容过程使其热力学温度升高一倍, 再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍, 则分子的平均自由程变为原来的 _____ 倍。
- 2、 两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为：
- $x_1=6\times10^{-2}\cos(5t+\quad)\pi(\text{SI})$
- $x_2=2\times10^{-2}\sin(\pi-5t)(\text{SI})$
- 它们的合振动的振幅为 _____, 初位相为 _____。
- 3、 频率为 100HZ的波, 其波速为 250m/s, 在同一条波线上, 相距为 0.5m 的两点的位相差为 _____。
- 4、 已知一平面简谐波的波动方程为 $y=A\cos(at-bx)$, (a、 b 均为正值常数), 则波沿 X 轴传播的速度为 _____。
- 5、 用半波带法讨论单缝衍射暗条纹中心的条件时, 与中央明条纹旁第二个暗条纹中心相对应的半波带的数目是 _____。
- 6、 用波长为 λ 的平行单色光垂直照射折射率为 n 的劈尖薄膜, 形成等厚干涉条纹, 若测得相邻两明条纹的间距为 l , 则劈尖角 θ = _____。
- 7、 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 已知 $X=-1\text{m}$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\phi)$, 若波速为 u , 则此波的波动方程为 _____。

六、 计算题(共 40 分)

得分	评阅人

- 1、 一定量的某种理想气体, 从初态 A 出发经历一循环过程 ABCDA, 最后返回初态 A 点, 如图所示, 设 $T_A=300\text{K}$, $C_V=3R/2$
- (1) 求循环过程中系统从外界吸收的净热。
- (2) 求此循环的效率。
- (本题 15 分)

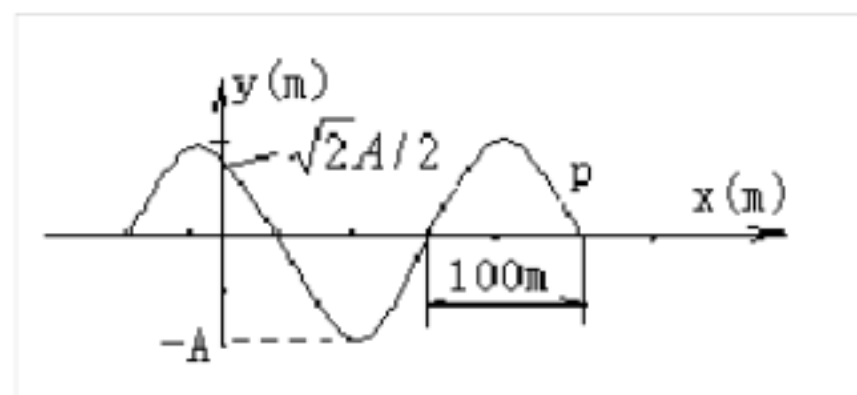


2、如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，设此简谐波的频率为 250Hz ，且此时质点 P 的运动方向向下，求

(1) 该波的波动方程；

(2) 在距原点 O 为 100m 处质点的振动方程与振动速度表达式。

(本题 15 分)



3、一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光， $\lambda_1=4400$ ， $\lambda_2=6600$ 。实验发现，两种波长的谱线（不计中央明纹）第二次重合于衍射角 $\theta=60^\circ$ 的方向上，求此光栅的光栅常数 d 。

(本题 10 分)

期终试卷解答

05 年 1 月

一、 1、 C 2、 E 3、 B 4、 C 5、 B 6、 B

7、 B 8、 B 9、 C 10、 B 11、 B 12、 B

二、 1、 2 倍 $24 \times 10^{-2} \text{m}, \frac{\pi}{2}$ 3、 $\frac{2}{5}$ 4、 $\frac{a}{b}$

5、 5 个 6、 $\lambda / (2nl)$ 7、 $y = A \cos\{\omega[t + (1+x)/u] + \}$

三、 1、 (1) $Q = A = \text{图中矩形面积} = P_A(v_B - v_A) + P_C(v_D - v_C) = \times 10^4 \text{J}$ 3 分

(2) $Q_1 \quad Q_{AB} \quad Q_{DA} \quad \frac{R}{2}(5T_B \quad 2T_A \quad 3T_D)$ 3 分

$A = (P_A - P_C)(v_B - v_A) = P_A v_A = RT$ 3 分

$\eta = A/Q_1 = 18\%$ 3 分

(3) 设 $T_E = T_A$ 则 $E_E = E_A$ 由图可知 E 点在 CD 线上。

$P_E \quad P_D \quad 20 \text{atm}$, 由 $P_A v_A = P_E v_E$ 得 $v_E = 8 \times 10^3 \text{m}^3$ 3 分

2、 (1) 由 P 点的运动方向, 可判定该波向左传播, 对原点 O 处质点, $t=0$ 时, 有

$\sqrt{2}A/2 = A \cos \frac{\pi}{4}$ 3 分

$\therefore$ O 处振动方程为: $y_0 = A \cos(500t - \frac{\pi}{4})$ 4 分

波动方程为: $y = A \cos[2\pi(250t - \frac{x}{200}) - \frac{\pi}{4}] \text{(SI)}$ 3 分

(2) 距 O 点 100m 处质点振动方程是

$y_1 = A \cos(500t - \frac{5\pi}{4}) \text{(SI)}$

振动速度为 $v = 500 A \sin(500t - \frac{5\pi}{4}) \text{(SI)}$ 5 分

3、 $\therefore \begin{cases} d \sin \phi_1 = k_1 \lambda_1 \\ d \sin \phi_2 = k_2 \lambda_2 \end{cases} \quad \frac{\sin \phi_1}{\sin \phi_2} = \frac{k_1 \lambda_1}{k_2 \lambda_2} = \frac{2k_1}{3k_2}$

当两谱线重合时有 $\phi_1 = \phi_2, \therefore \frac{k_1}{k_2} = \frac{3}{2} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6} \dots\dots$ 3 分

第二次重合时 $\frac{k_1}{k_2} = \frac{6}{4} \quad \therefore k_1 = 6, \quad k_2 = 4$ 4 分

由光栅公式可知 $d \sin 60^\circ = 6\lambda_1, \quad d = 6\lambda_1 / \sin 60^\circ = 3.05 \times 10^{-3} \text{mm}$ 3 分